

Modelado multiescala de la red metabólica del cáncer de mama: Redes complejas y dinámica no lineal

Alejandro Guerra González

Posgrado de Ciencias en Ingeniería Química
Facultad de Ciencias Químicas
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

15 de mayo de 2026

- 1 Introducción y Justificación
- 2 Conexión con Modelos Dinámicos
- 3 Marco Teórico
- 4 Hipótesis y Objetivos
- 5 Metodología
- 6 Cronograma
- 7 Resultados e Impacto

- **Contexto global (OMS, 2020):**

- Cáncer: 1^{ra} causa de muerte mundial (~ 10 millones de defunciones)
- Cáncer de mama: 2.26 millones de casos, 685,000 defunciones

- **Naturaleza del problema:**

- Enfermedad sistémica con reprogramación metabólica profunda
- Heterogeneidad intratumoral y alta capacidad de adaptación
- Resistencia a perturbaciones terapéuticas

- **Necesidad de enfoques integradores:**

- Superar el reduccionismo tradicional
- Capturar interacciones no lineales y organización modular
- Dinámica multiescala del sistema

Aportes principales:

- Caracterización de subtipos moleculares (DCloc, DCglob)
- Identificación de hubs proteicos (FPR2, CXCR4, GPR37)
- Visualización de comunicación paracrina
- Análisis de miRNAs (miR-200, miR-199)

Fronteras tecnológicas:

- Gemelos Digitales multicapa
- Redes neuronales hipercomplejas
- Mapas de atención para mamografías
- Detección temprana mejorada

El cáncer como sistema adaptativo complejo con complejidad algorítmica intratable

Conexión con Modelos Dinámicos

El formalismo de redes complejas permite extender el análisis estructural hacia modelos dinámicos:

$$\dot{x}_i = f(x_i) + \sum_j A_{ij} g(x_i, x_j) \quad (1)$$

donde:

- x_i : Actividad del nodo i (metabolito, enzima o vía)
- A_{ij} : Matriz de adyacencia que codifica la estructura de interacciones
- $f(x_i)$: Dinámica interna de cada comunidad metabólica
- $g(x_i, x_j)$: Fuerza de interacción acoplada entre módulos

Paradoja tumoral:

- *Robustez estructural* $\neq$ *Estabilidad dinámica*
- Resistente a perturbaciones aleatorias pero sensible a ataques dirigidos
- Coexistencia de redundancia y sensibilidad paramétrica

- **Definición:** Grafo con propiedades emergentes no triviales
 - Distribuciones de grado no aleatorias
 - Modularidad y presencia de hubs
 - Topologías *scale-free* (libres de escala)
- **Redes metabólicas:**
 - Nodos: Metabolitos o reacciones
 - Aristas: Transformaciones bioquímicas
 - Robustez frente a fallos aleatorios
 - Vulnerabilidad a ataques dirigidos

[Espacio para imagen: network_topology]

modular

Topología de redes: Del "hairball" al orden

- **Algoritmo de Louvain:**

- Detección de comunidades metabólicas
- Identificación de módulos funcionales altamente interconectados
- Escala mesoscópica natural para reducción dinámica

- **Robustez:**

- *Estructural*: Mantenimiento de conectividad global
- *Dinámica*: Persistencia de estados estacionarios
- Asociada a capacidad adaptativa y resistencia terapéutica

[Espacio para imagen: louvain_algorithm]

Reducción de complejidad ($D \times 10$)

Detección de comunidades:

Marco Teórico III: Metabolismo del Cáncer de Mama

Metabolitos centrales:

- Glucosa
- Lactato
- Glutamina
- NADH/NAD⁺
- ATP

Rutas clave:

- Glucólisis aeróbica (Warburg)
- Metabolismo de glutamina
- Metabolismo de lípidos
- PI3K/Akt/mTOR
- HIF-1 α

[Espacio para imagen: metabolic_pathways]

metabolismo, señalización y microambiente

Integración de

La reducción multiescala de la red metabólica del cáncer de mama a nivel de comunidades permite identificar sistemas dinámicos efectivos que exhiben robustez estructural, complejidad dinámica e inestabilidades de tipo Turing responsables de la heterogeneidad metabólica espacial.

Elementos clave:

- Reducción multiescala por comunidades
- Sistemas dinámicos efectivos
- Robustez estructural y complejidad dinámica
- Patrones de Turing y heterogeneidad espacial

Objetivo General:

- Desarrollar y analizar un modelo dinámico multiescala de la red metabólica del cáncer de mama, integrando redes complejas, reducción por comunidades y modelos de reacción–difusión para estudiar robustez y complejidad dinámica.

Objetivos Específicos:

- 1 Reconstruir y caracterizar la red metabólica como red compleja
- 2 Identificar comunidades metabólicas funcionales (Louvain)
- 3 Derivar sistema de EDO reducido (separación de escalas + renormalización)
- 4 Analizar estabilidad, robustez y sensibilidad paramétrica
- 5 Explorar patrones espaciales de tipo Turing

Metodología: Las 5 Fases del Proyecto

Fase 1: Reconstrucción y análisis topológico

- KEGG, STRING
- Grado, centralidad, clustering

Fase 2: Detección de comunidades

- Algoritmo de Louvain
- Módulos funcionales

Fase 3: Reducción dinámica

- Separación de escalas
- Renormalización

Fase 4: Análisis dinámico

- Estabilidad
- Índices de Sobol
- Robustez

Fase 5: Patrones espaciales

- Reacción-difusión
- Inestabilidades de Turing
- Atlas de Turing

[Espacio para imagen: methodology_phases]

trabajo estandarizado en Python

Marco de

Fase 1-2: De la Red Completa a las Comunidades

[Espacio para imagen: reduction_pipeline]

Proceso de reducción:

- 1 **Caos:** Red metabólica global (KEGG)
- 2 **Orden:** Detección de módulos funcionales (Louvain)
- 3 **Síntesis:** Una ecuación representativa por comunidad

El metabolismo tumoral actúa a través de unidades coherentes, no gen por gen

Fase 3-5: Traducción Matemática y Espacial

- Sistema de EDOs efectivo:

$$\dot{x}_i = f(x_i) + \sum_j A_{ij} g(x_i, x_j) \quad (2)$$

- Incorporación espacial (Reacción-Difusión):

$$\frac{\partial x_i}{\partial t} = f(x_i) + D_i \nabla^2 x_i + \sum_j A_{ij} g(x_i, x_j) \quad (3)$$

donde D_i es el coeficiente de difusión del metabolito i

[Espacio para imagen: reaction_diffusion]

los patrones espaciotemporales

De la dinámica temporal a

[Espacio para imagen: turing_atlas]

Concepto:

- La heterogeneidad intratumoral no es aleatoria
- Es un patrón físico-matemático predecible
- Mapeo de parámetros metabólicos → patrones espaciales
- Conexión: Topología → EDOs → Difusión → Patrones

Calendario de Actividades (24 meses)

Actividad	1-6	7-12	13-18	19-24
Revisión bibliográfica	X			
Reconstrucción de la red	X	X		
Análisis topológico y comunidades		X		
Modelo dinámico y reducción			X	X
Análisis de robustez y sensibilidad			X	
Modelos de reacción-difusión				X
Atlas de Turing				X
Redacción final				X

Cronograma estructurado en 5 fases secuenciales

- **Caracterización topológica completa:**
 - Métricas de red (grado, centralidad, clustering, modularidad)
 - Identificación de hubs metabólicos
- **Modelo dinámico reducido:**
 - Sistema de EDOs interpretable
 - Una ecuación por comunidad metabólica
- **Cuantificación de robustez:**
 - Índices de sensibilidad de Sobol
 - Análisis de estabilidad
- **Atlas de Turing metabólico:**
 - Mapeo parámetros $\rightarrow$ patrones espaciales
 - Predicción de heterogeneidad intratumoral

Entendimiento Sistémico

[img]

Descifrar reglas ocultas del metabolismo

Vulnerabilidades Terapéuticas

[img]

Modelo *in silico* para simulación

Gemelos Digitales

[img]

Hipótesis comprobables

Contribuciones:

- Conexión estructura-dinámica-espacio
- Hipótesis testables sobre heterogeneidad metabólica
- Identificación de vulnerabilidades terapéuticas basadas en topología

¡Gracias por su atención!

Preguntas y comentarios

Alejandro Guerra González
Posgrado de Ciencias en Ingeniería Química
Facultad de Ciencias Químicas, UASLP
Asesor: Dr. Erik César Herrera Hernández